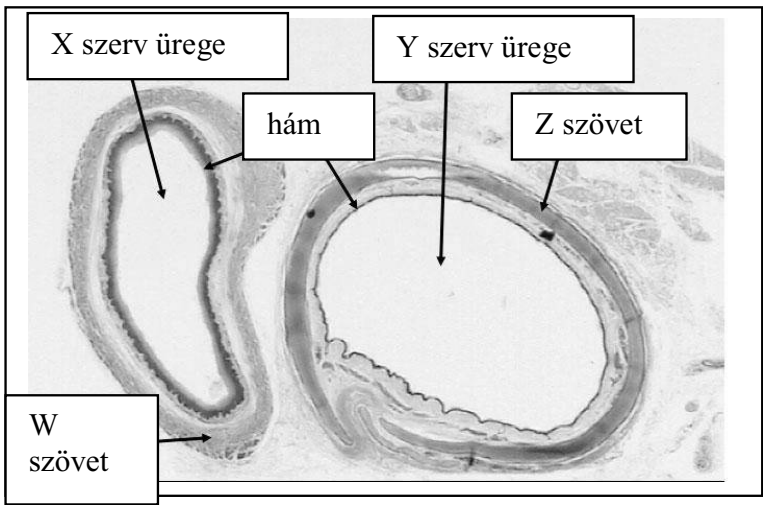
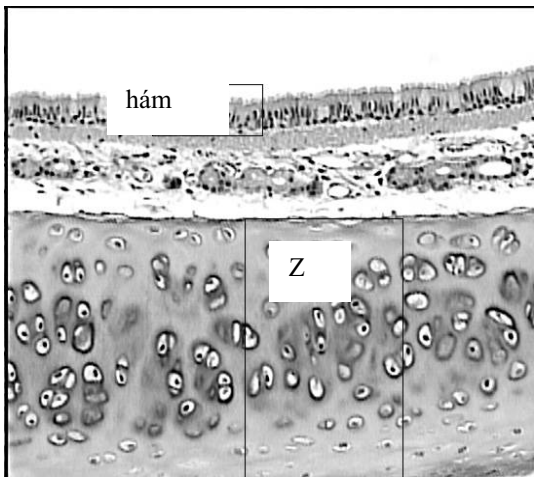
II. Metszetek 10 pont

Az 1. számú mikroszkópos fotó két mellkasi zsigeri szerv keresztmetszetét mutatja, abban a helyzetben, ahogyan az egy élőlény szervezetében találhatók. X szerv fala tágulékony, rugalmas, a szerv keresztmetszete változó alakú. Az Y szervet rugalmas, de szilárd szövet (Z) támasztja. A 2. fotó Y szervet más nagyításban ábrázolja.



1.fotó



2. fotó

1. Hasonlítsa össze a két mikroszkópos fotót! Melyik nagyobb nagyítású? ……

2. Nevezze meg pontosan a Z jelű szövetet!

   …….

3. A sejtek alakja szerint milyen típusú hám béleli Y szervet? *A megfelelő válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

   A) Egyrétegű laphám.
   B) Többrétegű, elszarusodó laphám.
   C) Egyrétegű köbhám.
   D) Mikrobolyhos hengerhám.
   E) Csillós hengerhám.

4. Nevezzen meg egy hasüregi szervet, amelyet az Y-hoz hasonló hám bélel!

   ……

5. A W jelű szövet sejtjeiben elektronmikroszkópos felvételen egy irányba rendeződött aktin és miozin fonalak figyelhetők meg. Nevezze meg W szövet típusát!

   ……

Hasonlítsa össze a W és a Z jelű szövetet! *Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!*

A) A W jelű szövetre jellemző
B) A Z jelű szövetre jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

6.	Fontos szerepe a szerv állandó formájának fenntartása.	
7.	Működését a vegetatív idegrendszer szabályozza.	
8.	Sejtjei között nem futnak erek, a szomszédos kötőszövet erei táplálják.	

9. Nevezze meg a két vizsgált mellkasi szervet! (2 pont)

X jelű szerv: …… Y jelű szerv: ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

III. A növényvilág hálózatai 11 pont

Napjainkra igazolták, hogy a legfontosabb erdőalkotó fák gombafajokkal élnek mikorrhiza-kapcsolatban. A mikorrhizák kialakulása során a gombafonalak bevonatot képeznek a hajszálgyökerek felületén, miközben egyes fonalak a gyökér külső sejtjei közé hatolva anyagátadásra szolgáló felszínt hoznak létre a gyökér belsejében. Egy fa gyökérrendszerén számos gombafaj szövedékét (micéliumát) megtaláljuk, egy-egy gombafaj micéliuma pedig egyszerre több fával is képezhet mikorrhizát. Ez ad lehetőséget az erdőben élő fák anyagcseréjének összehangolására.

Az egész erdőkre kiterjedő anyagforgalmi hálózat (angolul „wood-wide web”, azaz „erdőháló”) létezését úttörő jelentőségű kísérletekkel igazolta az amerikai Suzanne Simard és kutatócsoportja az 1990-es évek második felében. Ők azt vizsgálták, hogy az egyes fák között előfordulhat-e anyagátadási kapcsolat. Három fafajt vizsgáltak, két mikorrhiza kialakítására képes növény, a papírnyír és az amerikai duglászfenyő egyedeit, valamint egy harmadik, mikorrhizát létre nem hozó nyitvatermő növényt, az óriás tuját. Kísérletsorozatukban olyan növénynevelő parcellákat hoztak létre, amelyekben egymás közelébe ültették a három faj egyedeit. Az elültetést követő évben kétféle kísérleti elrendezést tanulmányoztak: az egyik esetben a papírnyír, a másik esetben pedig a duglászfenyő egyedeit erősen leárnyékolták. Minden kísérleti parcellában az egyik mikorrhizaképző egyed lombozatának kis részét másfél órára olyan kamrával vették körül, amelynek légtere 288 mg tömegű, ^{13}C-izotóppal jelölt szén-dioxidot tartalmazott. Hat nap után a kutatócsoport megmérte, hogy a kamrában levő CO_2 mekkora hányadát kötötték meg a növények, és mi lett a megkötött szén-dioxid további sorsa.